LAPORAN PRAKTIKUM MODUL V
PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE



Disusun Oleh :

Kanza Fabryan Khoiri (108052500117)

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum kali ini, dapat diselesaikan. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah **Pengembangan Aplikasi dan Website** di program studi terkait. Melalui penugasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dasar pembuatan halaman web secara terstruktur, mulai dari penerapan elemen *semantic web* untuk tata letak informasi digital hingga perancangan elemen *form* interaktif untuk pengumpulan data pengguna.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Aplikasi Website yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan materi maupun teknik penulisan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.

Surabaya, 24 Oktober 2026

Kanza Fabryan Khoiri

(108052500117)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

BAB II IMPLEMENTASI PHP BELAJAR_FORM 2

2.1 Registration.php 2

2.2 Registration_process.php 5

BAB III IMPEMENTASI CRUD_PHP_MYSQL 7

3.1 Generate.php 7

3.2 Connection.php 8

3.3 Index.php 9

3.4 Login.php 9

3.5 Logout.php 10

3.6 Student_view.php 10

3.7 Student_edit.php 11

3.8 Student_delete.php 12

BAB IV KESIMPULAN 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap instansi, termasuk lembaga pendidikan, untuk mengelola data secara cepat, akurat, dan terstruktur. Pengelolaan data akademik mahasiswa, seperti pencatatan NIM, nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas, jurusan, hingga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), memerlukan sistem penyimpanan digital yang handal agar mudah diakses dan dikelola.

Secara tradisional, pencatatan data seringkali masih dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan (*human error*), duplikasi data, serta kesulitan dalam proses pencarian dan pembaruan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web yang dinamis dan terintegrasi dengan sistem manajemen basis data (*Database Management System*).

Bahasa pemrograman PHP dan sistem basis data MySQL merupakan kombinasi teknologi yang populer dan efektif untuk membangun aplikasi web berbasis *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*). Melalui praktikum ini, dibangun sebuah sistem informasi manajemen data mahasiswa yang dilengkapi dengan fitur otentikasi admin berbasis sesi dan enkripsi *SHA-1* guna menjamin keamanan akses serta integritas data. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi pemrograman web server-side serta pengelolaan basis data relasional secara nyata.

BAB II
IMPLEMENTASI PHP BELAJAR_FORM

2.1 Registration.php

2.1.1 Inisialisasi Variabel.

```php
<?php
    $title = "Form Registrasi Mahasiswa";
```

Fungsinya untuk memberikan judul halaman yang akan ditampilkan pada browser. Program juga membuat array bulan yang digunakan sebagai pilihan bulan lahir.

```php
$arr_month = [
        "1" => "Januari",
        "2" => "Februari",
        "3" => "Maret",
        "4" => "April",
        "5" => "Mei",
        "6" => "Juni",
        "7" => "Juli",
        "8" => "Agustus",
        "9" => "September",
        "10" => "Oktober",
        "11" => "November",
        "12" => "Desember",
    ];
```

Fungsi array tersebut adalah menyimpan nama bulan yang nantinya ditampilkan dalam dropdown pilihan bulan lahir.

2.1.2 Pengambilan dan Pembersihan Data Input.

```
$student_name =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["student_name"])));
$student_number =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["student_number"])));
$student_address =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["student_address"])));
$student_birth_date =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["student_birth_date"])));
$student_birth_month =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["student_birth_month"])));
```

Fungsi yang digunakan:

- trim() → menghapus spasi berlebih di awal dan akhir teks.
- strip_tags() → menghapus tag HTML yang mungkin disisipkan pengguna.
- htmlentities() → mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML sehingga lebih aman dari serangan script.

2.1.3 Validasi Input.

```
if (empty($student_name)) $error_message .= "- Nama Mahasiwa
belum diisi <br>";
if (empty($student_number)) $error_message .= "- No Induk
Mahasiswa (NIM) belum diisi <br>";
if (empty($student_address)) $error_message .= "- Alamat
Mahasiswa belum diisi <br>";
if (empty($student_website)) $error_message .= "- URL Website
belum diisi <br>";
```

Fungsi validasi ini adalah memastikan pengguna tidak mengirimkan data kosong pada field penting, jika ada yang kosong, pesan kesalahan akan ditampilkan kepada pengguna.

2.1.4 Validasi Upload Foto.

```
$upload_error = $_FILES["student_photo"]["error"];
        if ($upload_error !== 0){
            $arr_upload_error = [
            1 => '- Ukuran file foto melewati batas maksimal
<br>',
            2 => '- Ukuran file foto melewati batas maksimal
1MB <br>',
            3 => '- File foto hanya ter-upload sebagian <br>',
            4 => '- Foto tidak ditemukan <br>',
            6 => '- Server Error (Upload Foto) <br>',
            7 => '- Server Error (Upload Foto) <br>',
            8 => '- Server Error (Upload Foto) <br>',
            ];
           $error_message .= $arr_upload_error[$upload_error];
```

Berfungsi agar program dapat memeriksa file yang di upload, dan beberapa validasi yang dilakukan meliputi :

- Memeriksa Kesalahan Upload
- Memeriksa Nama File Ganda
- Memeriksa Ukuran File
- Memeriksa Tipe File

2.1.5 Pengolahan Checkbox Kemampuan Dasar.

```
if (isset($_POST["student_skill_html"])) {
            $student_skill_html = "checked";
            $student_skill_html_text = "HTML";
        }
```

```
if (isset($_POST["student_skill_css"])) {
            $student_skill_css = "checked";
            $student_skill_css_text = ", CSS";
        }
```

Fungsi isset() digunakan untuk mengetahui apakah suatu skill dipilih atau tidak.

2.1.6 Menyimpan File Upload.

Jika semua validasi berhasil, file foto akan dipindahkan ke folder penyimpanan.

```
move_uploaded_file($tmp, "$folder_name/$file_name");
```

Fungsi ini memindahkan file dari folder sementara server ke folder folder_upload.

2.1.7 Menampilkan Hasil Registrasi

```
include("registration_process.php");
```

Fungsi include() digunakan untuk memanggil file lain sehingga hasil registrasi dapat ditampilkan kepada pengguna.

2.2 Registration_process.php

2.2.1 Inisialisasi Data.

```
$student_name = $student_name ?? '';
$student_number = $student_number ?? '';
$student_address = $student_address ?? '';
```

Operator ?? digunakan untuk memberikan nilai kosong apabila variabel belum memiliki nilai sehingga program tidak menghasilkan error

2.2.2 Verifikasi Akses Halaman.

Program memeriksa apakah halaman dibuka melalui proses submit.

```
if (!isset($_POST["submit"])) {
    header("Location: registration.php");
    die();
} else {
    $title = "Data Registrasi Mahasiswa";
}
```

Yang dimana berfungsi untuk mencegah pengguna mengakses halaman secara langsung dan apabila pengguna belum melakukan registrasi, akan diarahkan langsung ke halaman formulir.

2.2.3 Menampilkan Biodata Mahasiswa.

Metode ini digunakan untuk menampilkan isi variabel secara langsung ke halaman web.

```
<fieldset style="width: 600px;">
    <legend>Biodata</legend>
    <table>
        <tr><td>Nama Mahasiswa</td><td>:</td><td><?=
$student_name ?></td></tr>
        <tr><td>No Induk Mahasiswa (NIM)</td><td>:</td><td><?=
$student_number ?></td></tr>
        <tr><td>Alamat Mahasiwa</td><td>:</td><td><?=
$student_address ?></td></tr>
```

BAB III
IMPEMENTASI CRUD_PHP_MYSQL

3.1 Generate.php

Berperan sebagai skrip inisialisasi awal untuk membuat database, membuat tabel-tabel yang diperlukan, serta mengisi data awal (*dummy data*) secara otomatis.

- Menjalankan query CREATE DATABASE IF NOT EXISTS my_campus untuk membuat database baru jika belum ada, lalu memilihnya dengan mysqli_select_db.

```
$query = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS my_campus";
  $result = mysqli_query($connection, $query);
  if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." -
".mysqli_error($connection));
  }
  else {
    echo "Database <b>'my_campus'</b> berhasil dibuat... <br>";
  }
```

- Menghapus tabel lama (DROP TABLE IF EXISTS) untuk student dan admin jika sudah ada, kemudian membuat ulang struktur tabelnya menggunakan perintah CREATE TABLE.

```
$query = "DROP TABLE IF EXISTS student";
  $query_result = mysqli_query($connection, $query);
  if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." -
".mysqli_error($connection));
  }
  else {
    echo "Tabel <b>'student'</b> berhasil dihapus... <br>";
  }
  $query  = "
    CREATE TABLE student
      (nim CHAR(8),
      name VARCHAR(100),
```

```
      birth_city VARCHAR(50),
      birth_date DATE,
      faculty VARCHAR(50),
      department VARCHAR(50),
      gpa DECIMAL(3,2),
      PRIMARY KEY (nim))";
```

- Membuat akun admin default ke dalam tabel admin, di mana password-nya diamankan menggunakan fungsi enkripsi sha1("adminmahasiswa").

```
  $username = "admin";
  $password = sha1("adminmahasiswa");
  $query  = "INSERT INTO admin VALUES ('$username','$password')";
  $query_result = mysqli_query($connection, $query);
  if(!$query_result){
      die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." -
".mysqli_error($connection));
  }
  else {
    echo "Tabel <b>'admin'</b> berhasil diisi... <br>";
  }
```

3.2 Connection.php

Menyediakan koneksi pusat ke database MySQL untuk file-file lain yang membutuhkannya.

- Mendefinisikan variabel konfigurasi server database: $dbhost = "localhost", $dbuser = "root", $dbpass = "", dan nama database $dbname = "my_campus".

```
$dbhost = "localhost";
  $dbuser = "root";
  $dbpass = "";
  $dbname = "my_campus";
  $connection = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname);
```

- Dilengkapi blok pengecekan if (!$connection) yang akan menghentikan eksekusi program menggunakan fungsi die() dan menampilkan pesan error apabila koneksi gagal terhubung.

```
if(!$connection){
    die ("Koneksi dengan database gagal:
".mysqli_connect_errno()." - ".mysqli_connect_error());
  }
```

3.3 Index.php

Sebagai gerbang halaman utama proyek.

- Menggunakan fungsi header PHP: header("Location: student_view.php"); untuk langsung mengarahkan (*redirect*) pengguna secara otomatis ke halaman tampilan data mahasiswa (student_view.php) begitu situs diakses.\

```
<?php
  header("Location: student_view.php");
?>
```

3.4 Login.php

Menangani halaman form login dan proses otentikasi hak akses bagi admin.

- Mengecek apakah form telah disubmit melalui isset($_POST["submit"]).

```
if (isset($_POST["submit"])) {
    $username =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["username"])));
    $password =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["password"])));
```

- Menggunakan mysqli_real_escape_string() untuk mencegah serangan *SQL Injection* pada input teks.

```
$username = mysqli_real_escape_string($connection, $username);
$password = mysqli_real_escape_string($connection, $password);
```

- Jika data cocok (ditemukan lewat mysqli_num_rows($result) > 0), sistem mengaktifkan sesi via session_start(), mendaftarkan $_SESSION["username"], dan mengarahkan pengguna ke student_view.php. Jika gagal, pesan error akan dimunculkan di halaman form.

```
if ($error_message === "") {
      session_start();
      $_SESSION["username"] = $username;
      header("Location: student_view.php");
    }
```

3.5 Logout.php

Mengakhiri sesi aktif pengguna (keluar sistem).

- Menghapus variabel sesi username menggunakan unset($_SESSION["username"]). Dan mengarahkan kembali ke halaman login.php

```
session_start();
  unset($_SESSION["username"]);
  header("Location: login.php");
```

3.6 Student_view.php

Menampilkan seluruh data mahasiswa ke dalam tabel HTML serta menyediakan navigasi utama aplikasi.

- Mengambil data dari database dengan query SELECT * FROM student ORDER BY nim ASC.

```
$query = "SELECT * FROM student ORDER BY nim ASC";
```

- Menggunakan perulangan while dan mysqli_fetch_assoc() untuk memecah hasil query baris demi baris ke dalam elemen baris tabel (<tr> dan <td>).

```
while($data = mysqli_fetch_assoc($result)){
            $birth_date = strtotime($data["birth_date"]);
            $formatted_date = date("d-m-Y", $birth_date);
```

```
            echo "<tr>";
            echo "<td>$data[nim]</td>";
            echo "<td>$data[name]</td>";
            echo "<td>$data[birth_city]</td>";
            echo "<td>$formatted_date</td>";
            echo "<td>$data[faculty]</td>";
            echo "<td>$data[department]</td>";
            echo "<td>$data[gpa]</td>";
```

- Menyediakan tombol aksi **Edit** (mengarah ke student_edit.php) dan **Hapus** (mengarah ke student_delete.php) lengkap dengan dialog konfirmasi JavaScript (onclick="return confirm(...)") pada setiap baris data.

```
echo "<td>
                    <a
href='student_edit.php?nim=$data[nim]'>Edit</a> |
                    <a href='student_delete.php?nim=$data[nim]'
onclick=\"return confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus data
$data[name]?');\">Hapus</a>
                </td>";
            echo "</tr>";
```

3.7 Student_edit.php

Mengubah atau memperbarui data mahasiswa yang sudah ada di dalam database.

- Menangkap parameter NIM dari URL ($_GET["nim"]) saat tombol edit diklik pada halaman view.

```
if (isset($_GET["nim"])) {
    $nim = htmlentities(strip_tags(trim($_GET["nim"])));
    $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $nim);
```

- Saat form disetujui ($_POST["submit"]), sistem memvalidasi input dan menjalankan query UPDATE student SET ... WHERE nim = '$nim' untuk menyimpan perubahan.

```
$query = "UPDATE student SET ";
        $query .= "name = '$name', ";
        $query .= "birth_city = '$birth_city', ";
```

```
        $query .= "birth_date = '$birth_date_full', ";
        $query .= "faculty = '$faculty', ";
        $query .= "department = '$department', ";
        $query .= "gpa = $gpa ";
        $query .= "WHERE nim = '$nim'";
```

3.8 Student_delete.php

Menghapus data mahasiswa tertentu dari tabel database.

- Memastikan sesi login aktif.

```
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
```

- Mengambil parameter NIM yang dikirim melalui metode GET ($_GET["nim"]).

```
if (isset($_GET["nim"])) {
    $nim = htmlentities(strip_tags(trim($_GET["nim"])));
    $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $nim);
```

- Menjalankan query penghapusan data: DELETE FROM student WHERE nim='$nim' menggunakan fungsi mysqli_query.

```
$query = "DELETE FROM student WHERE nim='$nim'";
    $result = mysqli_query($connection, $query);
```

- Jika eksekusi berhasil, sistem langsung melakukan *redirect* kembali ke halaman student_view.php dengan membawa pesan notifikasi bahwa data berhasil dihapus.

```
if ($result) {
        $message = "Data mahasiswa dengan NIM <b>$nim</b>
berhasil dihapus.";
        $message = urlencode($message);
        header("Location: student_view.php?message={$message}");
        exit();
```

BAB IV
KESIMPULAN

Aplikasi pengelolaan data mahasiswa ini berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan menerapkan fungsionalitas penuh **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) serta sistem keamanan berupa autentikasi berbasis sesi (*session*) dan enkripsi password menggunakan algoritma **SHA-1**. Sistem telah dilengkapi dengan mekanisme validasi input yang ketat serta penerapan fungsi pengamanan, hal ini terbukti efektif untuk menjaga integritas data serta meminimalisir celah keamanan umum seperti *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS).

Penerapan struktur file yang terpisah secara modular—mulai dari koneksi database (connection.php), halaman login/logout, hingga file khusus untuk masing-masing proses manipulasi data—membuat kode sumber menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara (*maintainable*), serta mempermudah proses pengembangan aplikasi web berbasis PHP ke depannya.